

TANTÁRGYI LEÍRÁS

A tantárgy neve magyar nyelven:	Digitális stúdiók 2.
A tantárgy neve angol nyelven:	Digital Studies II.
A tantárgy kreditértéke:	5
A tantárgy elektronikus tanulmányi rendszer kódja:	BN-DIGST2-05-GY
A tantárgy besorolása:	Kötelező
Az oktatás nyelve (ha az nem magyar):	magyar
A tantárgy ERASMUS-os hallgatóknak kiejánlható:	Igen
A tantárgy gondozásáért felelős szervezeti egység:	Animáció és Média Design Tanszék
Tantárgy felelőse:	Balogh Áron Zsigmond Dr.
Oktatásba bevont oktató(k):	Tóth Erika
A tanóra típusa és óraszám:	Gyakorlat, heti óraszám: 4, féléves óraszám: 0
Az egyéni hallgatói tanulmányi munkaóra száma :	0
Munkarend (nappali / levelező):	Nappali
A tantárgy meghirdetésének féléve:	2024/2025 2. félév
Előtanulmányi feltételek:	[Digitális stúdiók 1. (teljesítés)]

A TANTÁRGY CÉLJA, TANULÁSI EREDMÉNYEK:

A tantárgy alapszintű bevezetést nyújt az animációs művészetben használatos digitális eszközök lehetőségeibe. A hallgatók elsajátítják a 3d modellezés és mozgatás alapjait, a digitális térbeli gondolkodás főbb elveit, megismerkednek a specifikus szoftverek használatával. A kurzus teljesítésével képesek lesznek alapszinten, nagy biztonsággal mozogni a 3d-s virtuális környezetben, és az abban elkészült elemeket referenciaként vagy kész alkotásként használni.

FEJLESZTENDŐ KOMPETENCIÁK:

A tantárgy által fejleszteni kívánt, és a képzési program számára releváns legalább három alapkompétencia:
Digitális kompetencia
Komplex problémamegoldás
Kreativitás

Képzési és kimentti követelmény (KKK) alapján:

Tudás, ismeret (a hallgató a kurzus végére ismeri és érti):
Átfogó ismeretekkel rendelkezik az animációs filmművészethez kapcsolódó tágabb művészeti és kulturális kontextusról, ezek történeti alakulásáról, meghatározó korszakairól, irányzatairól, valamint jelenkori működéséről és főbb tendenciáiról.
Érti az animációs gyártásszervezés, idő- és erőforrás menedzsment alapvetéseit, főbb elemeit, alapvető működését és folyamatát.
Behatóan ismeri az animációt alkalmazó és az animációs tartalmak bemutatására alkalmas audio vizuális kommunikációs és prezentációs eszközeit, módszereit, csatornáit, ismeri és érti a szaknyelvet, és a hatékony szóbeli és írásos szakmai kommunikációt anyanyelvén és legalább egy idegen nyelven.
Képesség (a hallgató a kurzus végére képes lesz arra, hogy):

Animációs tervező alkotómunkája megalapozásához önállóan végez adat- és forrásgyűjtést, meghatározza azok eredetiségét, mérlegeli, elemzi szakmai relevanciájukat, szintetizálja és kritikailag kezeli azokat.

Animációs tervező, alkotótevékenysége során kiválasztja és magas szinten alkalmazza a megfelelő eszközt, módszert, eljárást és gyártástechnológiát koncepciói és tervei megvalósításához.

Animációs tervezői, alkotói tevékenységét, koncepcióit, eredményeit érthetően, kompetensen kommunikálja vizuálisan, verbálisan és írott formában, mind szakmai körben, mind azon kívül, anyanyelvén és egy idegen nyelven, továbbá szakmai álláspontját érvekkel alátámasztva képviseli.

Attitűd (a hallgató viszonya a tantárgy elemeihez):

Szakmai munkája során törekszik arra, hogy kreativitásának mozgósításával originális alkotásokat hozzon létre önállóan vagy csoport tagjaként, törekszik az innovációra.

Tudatosan gondolkodik alkotásainak társadalmi, kulturális, közösségi, környezeti és gazdasági vonatkozásairól, és törekszik szakmája etikai normáinak betartására.

A különböző társadalmi és kulturális csoportokkal és közösségekkel szemben befogadó, toleráns és empátikus.

Autonómia és felelősségvállalás (a hallgató szerepvállalása a tanulásban úgy fejlődik, hogy):

Szakmai kérdésekben önállóan vagy vezetéssel tájékozódik, kialakult ízléssel és kritikai érzékkel bír.

Tervező tevékenységét megadott szakmai program alapján vagy saját művészeti koncepció mentén végzi, önállóan vagy irányított szakmai helyzetben.

Felismeri szakmai tevékenységének társadalmi, kulturális, közösségi és környezeti hatásait.

A TANTÁRGY TARTALMÁNAK RÖVID LEÍRÁSA:

A félév során a hallgatók megismerik a 3D animáció alapjait. A kurzus fókuszában az animációs technikák elsajátítása áll, beleértve a keyframe-eket, görbéket, kinematikákat, expression-eket, joint-okat, constrain-okat, karakteranimációt, riggelést, skinnelést, human IK-t, walk cycle-t, összetettebb riggelést és mozgatást, valamint a Rigify és skin alkalmazását. A félév végén a hallgatók egy saját animációs műalkotást hoznak létre, melynek célja a tanult technikák gyakorlása és elmélyítése.

A TANTÁRGY RÉSZLETES, A KONTAKT-ALKALMAK ÜTEMEZÉSÉHEZ ILLESZKEDŐ TERVEZETT TÉMAKÖREINEK CÍME:

Alkalom	Téma
1.	3D animáció alapjai Labda I. Timeline, kulcsok, pose mode. Egyszerű rig készítése. Mozgás dinamikája, graph editor.
2.	Összetettebb riggelés és mozgatás Labda II. Komplex rig készítése, csontok közötti kapcsolatok: bone constraint, parentelés lehetőségek (automatic weight, empty group, bone)
3.	Animációs technikák: Gömbszerű karakter riggelése FK, Drag & Follow, Bendy Bones, egyedi handle készítés, Weight Painting
4.	Aszimmetrikus egyszerűsített test riggelése és animációja FK / IK használata, Shape keys
5.	Humán karakter riggelése és animációja Bone collections
6.	Rigify és skin Humán karakter riggelése Rigify segítségével, ruha csatolása riggelt modellhez

7.	Walk cycle animáció Felriggelt humán karakter járásminta készítése Graph editor, dinamikák, kulcsok, görbék optimalizálása
8.	Saját projekt Tervezés
9.	Saját projekt Összeállítás – tesztelés
10.	Saját projekt Animáció
11.	Saját projekt Animáció-Finomítások, render tesztek

A HALLGATÓ FELADATAI, TERVEZETT TANULÁSI TEVÉKENYSÉGEI:

A hallgatók feladatai és tevékenységei lesznek:

- Animációk kialakítása 3D környezetben
- Animációs munkafolyamatok létrehozása és optimalizálása Blender-ben
- Egyedi animációs műalkotás kialakítása, renderelése

TANULÁSI PRODUKTUMOK, MELYEK HALLGATÓI PORTFOLIÓ-ELEMEKET EREDMÉNYEZHETNEK:

A félév során létrehozott 3D animációs alkotások, renderek és képszekvenicák kiválóan beépíthetők a hallgatói portfóliók elemeként.

A TÁRGY ÉRTÉKELÉSE:

Az osztályzás szempontjai:

- órai aktivitás, az egyetem szabályainak megfelelő jelenlét
- az órai gyakorló feladatok végrehajtása
- a létrehozott munkák, tervek átgondoltsága, minősége
- önálló munka, invenció
- kommunikáció a tanárral, együttműködés
- a feladatok határidőre való teljesítése

További kitétel:

Az egyéni animációs feladat elkészítése feltétele a félév végi osztályzat megszerzésének.

Érdemjegyek:

91-100%: jeles

76-90%: jó

61-75%: közepes

51-65%: elégséges

0-50%: elégtelen

A 2-5 legfontosabb kötelező és ajánlott irodalom, amelyből

KÖTELEZŐ IRODALOM:

- Amaury Bitetti: Blender 3D: A Beginner's Guide to 3D Graphics and Animation, Packt Publishing, 2019
- John M. Blain: Blender 3D: Tips, Tricks, and Techniques, O'Reilly Media, 2020

EGYÉB A TANULÁST TÁMOGATÓ TOVÁBBI LEHETŐSÉGEK:

Blender Reference Manual (web)

<https://docs.blender.org/manual/en/latest/index.html>

Blender Reference Manual (EPUB)

https://docs.blender.org/manual/en/latest/blender_manual_epub.zip